9　概率与概率生成函数

本节讨论离散概率。统一记 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\dots\}$，$\mathbb{N}_{>0}=\{1,2,\dots\}$；$p(\omega)$ 表示样本点的概率，$\Pr[A]$ 表示事件的概率，$p_X(x)$ 表示随机变量的概率质量函数。

9.1　概率空间、条件概率与独立性

定义 9.1 (离散概率空间与事件).　设 Ω 是有限或可数的样本空间，函数 $p\colon \Omega\to\mathbb{R}$ 满足

$$p(\omega)\ge 0\quad(\omega\in\Omega),\qquad \sum_{\omega\in\Omega}p(\omega)=1.$$

称 (Ω,p) 为离散概率空间。子集 $A\subseteq\Omega$ 称为事件，其概率定义为

$$\Pr[A]=\sum_{\omega\in A}p(\omega).$$

例如，掷一枚骰子可以取 $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$。对任意事件 A,B，有

$$\Pr[A\cup B]=\Pr[A]+\Pr[B]-\Pr[A\cap B]\le \Pr[A]+\Pr[B].$$

定义 9.2 (条件概率与条件概率空间).　设 $\Pr[B]>0$，定义

$$\Pr[A\mid B]=\frac{\Pr[A\cap B]}{\Pr[B]}.$$

也可以在原样本空间上定义新的点概率

$$p_B(\omega)=\begin{cases}p(\omega)/\Pr[B], & \omega\in B,\\ 0, & \omega\notin B.\end{cases}$$

于是 (Ω,p_B) 是概率空间，且 $\Pr[A\mid B]=\sum_{\omega\in A}p_B(\omega)$。

命题 9.3 (Bayes 公式).　若 $\Pr[A]>0$ 且 $\Pr[B]>0$，则

$$\Pr[A\mid B]=\frac{\Pr[A]\Pr[B\mid A]}{\Pr[B]}.$$

证明. 由条件概率的定义，

$$\Pr[A\mid B]\Pr[B]=\Pr[A\cap B]=\Pr[B\mid A]\Pr[A].$$

□

例 9.4 (疾病检测).　设 A 为患病事件，B 为检测呈阳性事件，且

$$\Pr[B\mid A]=99\%,\qquad \Pr[\overline{B}\mid\overline{A}]=99\%.$$

若患病率为 $\Pr[A]=0.1\%$，则

$$\begin{aligned}\Pr[B] &= \Pr[B\mid A]\Pr[A]+\Pr[B\mid \overline{A}]\Pr[\overline{A}]\\ &= 0.99\times 0.001+0.01\times 0.999 = 0.01098,\\ \Pr[A\mid B] &= \frac{0.99\times 0.001}{0.01098}=\frac{11}{122}\approx 9.02\%\approx\frac{1}{11}.\end{aligned}$$

定义 9.5 (事件的独立性). 若 $\Pr[A\cap B]=\Pr[A]\Pr[B]$，称事件 A,B 独立。当 $\Pr[B]>0$ 时，等价地有 $\Pr[A\mid B]=\Pr[A]$。若进一步 $\Pr[\overline{B}]>0$，则也有 $\Pr[A\mid \overline{B}]=\Pr[A]$。

9.2 随机变量与分布

定义 9.6 (随机变量与分布). 随机变量是定义在样本空间上的函数 $X\colon \Omega\to S$。它在 S 上诱导的分布为

$$p_X(x)=\Pr[X=x]=\sum_{\substack{\omega\in\Omega\\ X(\omega)=x}} p(\omega).$$

因此也可以把 (S,p_X) 看作概率空间。

例 9.7 (抛硬币与指示随机变量). 抛 n 次硬币，令 $\Omega=\{H,T\}^n$，定义

$$X_i(\omega)=\begin{cases}1, & \omega_i=H,\\ 0, & \omega_i=T,\end{cases}\qquad 1\le i\le n.$$

则 $X=\sum_{i=1}^{n}X_i$ 为正面出现的总次数，$Y=\min\{i: X_i=1\}$ 为第一次出现正面的位置。为使后一个定义在整个 Ω 上有意义，约定未出现正面时 $Y=+\infty$。

一般地，事件 A 的指示随机变量定义为

$$\mathbf{1}_A\colon \Omega\to\{0,1\},\qquad \mathbf{1}_A(\omega)=\begin{cases}1, & \omega\in A,\\ 0, & \omega\notin A.\end{cases}$$

定义 9.8 (联合分布、边缘分布与条件分布). 设 X,Y 为随机变量，联合分布定义为

$$p_{X,Y}(x,y)=\Pr[X=x,Y=y].$$

其边缘分布满足

$$p_X(x)=\sum_{y}p_{X,Y}(x,y).$$

当 $p_Y(y)>0$ 时，条件分布定义为

$$p_{X\mid Y}(x\mid y)=\Pr[X=x\mid Y=y]=\frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}.$$

因此，在 $p_Y(y)>0$ 时有

$$p_{X,Y}(x,y)=p_{X\mid Y}(x\mid y)p_Y(y),\qquad p_X(x)=\sum_{y:\,p_Y(y)>0}p_{X\mid Y}(x\mid y)p_Y(y).$$

这里的求和带有权重 $p_Y(y)$，不能直接把条件分布对 y 相加。若 $p_Y(y)=0$，则所有 $p_{X,Y}(x,y)=0$，该项不影响边缘分布。

定义 9.9 (随机变量的独立性). 若对所有 x,y 都有

$$p_{X,Y}(x,y)=p_X(x)p_Y(y),$$

则称 X,Y 独立。

9.3 期望与条件期望

本小节的期望针对实值随机变量；涉及带符号的无穷求和时，假设所需的绝对期望有限。

定义 9.10 (期望). 随机变量 X 的期望定义为

$$\mathbb{E}[X]=\sum_x p_X(x)x=\sum_{\omega\in\Omega}p(\omega)X(\omega).$$

命题 9.11 (期望的线性性). 对可积的随机变量 X,Y，有 $\mathbb{E}[X+Y]=\mathbb{E}[X]+\mathbb{E}[Y]$。

证明. 由样本空间上的表达式，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X+Y]&=\sum_\omega p(\omega)\big(X(\omega)+Y(\omega)\big)\\&=\sum_\omega p(\omega)X(\omega)+\sum_\omega p(\omega)Y(\omega)=\mathbb{E}[X]+\mathbb{E}[Y].\end{aligned}$$

□

定义 9.12 (关于事件的条件期望). 若 $\Pr[A]>0$，定义

$$\mathbb{E}[X\mid A]=\sum_x \Pr[X=x\mid A]x=\sum_\omega p_A(\omega)X(\omega).$$

定义 9.13 (关于随机变量的条件期望). 对 $p_Y(y)>0$ 的 y，令

$$f(y)=\mathbb{E}[X\mid Y=y]=\sum_x p_{X\mid Y}(x\mid y)x.$$

定义随机变量 $\mathbb{E}[X\mid Y]=f(Y)$，即

$$\big(\mathbb{E}[X\mid Y]\big)(\omega)=f\big(Y(\omega)\big).$$

在 $p_Y(y)=0$ 处可以任意指定 $f(y)$，例如取 0。

固定 y 后，$\mathbb{E}[X \mid Y=y]$ 是一个数；$\mathbb{E}[X \mid Y]$ 则是随机变量。

命题 9.14（重期望公式）. 若 X 可积，则 $\mathbb{E}[X]=\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid Y]\big]$。

证明. 以下只对 $p_Y(y)>0$ 的 y 求和：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid Y]\big] &= \sum_y p_Y(y)\mathbb{E}[X \mid Y=y] \\ &= \sum_y \sum_x p_Y(y)p_{X|Y}(x \mid y)x \\ &= \sum_x \sum_y p_{X,Y}(x,y)x = \sum_x p_X(x)x = \mathbb{E}[X].\end{aligned}$$

□

命题 9.15（独立随机变量乘积的期望）. 若 X,Y 独立且可积，则 $\mathbb{E}[XY]=\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$。

证明.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= \sum_{x,y} p_{X,Y}(x,y)xy = \sum_{x,y} p_X(x)p_Y(y)xy \\ &= \left(\sum_x p_X(x)x\right)\left(\sum_y p_Y(y)y\right) = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].\end{aligned}$$

□

9.4 方差与协方差

本小节假设涉及的随机变量具有有限二阶矩。

定义 9.16（方差、协方差与协方差矩阵）. 随机变量 X 的方差定义为

$$\operatorname{Var}(X)=\mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}[X])^2\big].$$

随机变量 X,Y 的协方差定义为

$$\operatorname{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\big], \qquad \operatorname{Var}(X)=\operatorname{Cov}(X,X).$$

二元随机向量的协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix}\operatorname{Var}(X) & \operatorname{Cov}(X,Y)\\ \operatorname{Cov}(Y,X) & \operatorname{Var}(Y)\end{pmatrix} = \mathbb{E}\left[\begin{pmatrix}X-\mathbb{E}[X]\\ Y-\mathbb{E}[Y]\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X-\mathbb{E}[X] & Y-\mathbb{E}[Y]\end{pmatrix}\right],$$

其中矩阵的期望按元素计算。

命题 9.17 (协方差的可加性与和的方差). 有

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(X, Y+Z) &= \operatorname{Cov}(X,Y) + \operatorname{Cov}(X,Z),\\ \operatorname{Var}(X+Y) &= \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) + 2\operatorname{Cov}(X,Y).\end{aligned}$$

证明. 利用期望的线性性，

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(X, Y+Z) &= \mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}[X])\big(Y+Z-\mathbb{E}[Y]-\mathbb{E}[Z]\big)\big]\\ &= \mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\big]\\ &\quad + \mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}[X])(Z-\mathbb{E}[Z])\big].\end{aligned}$$

再展开 $\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Cov}(X+Y, X+Y)$，并用 $\operatorname{Cov}(X,Y) = \operatorname{Cov}(Y,X)$，便得到第二个公式。 □

9.5 概率生成函数

定义 9.18 (概率生成函数). 设随机变量 X 取值于 $\mathbb{N}$，定义其概率生成函数为

$$G_X(z) = \sum_{x=0}^{\infty} p_X(x) z^x = p_X(0) + p_X(1) z + p_X(2) z^2 + \cdots = \mathbb{E}[z^X].$$

可先把 G_X 看作形式幂级数；作为复变量函数时，它在 $|z| \le 1$ 上绝对收敛。在 $z = 0$ 处按幂级数约定 $z^0 = 1$。

命题 9.19 (归一化、导数与矩). 概率生成函数满足 $G_X(1) = 1$。在 $0 < |z| < 1$ 内，逐项求导得到

$$\begin{aligned}G_X'(z) &= \sum_{x \ge 1} x p_X(x) z^{x-1} = \mathbb{E}[X z^{X-1}],\\ G_X''(z) &= \sum_{x \ge 2} x(x-1) p_X(x) z^{x-2} = \mathbb{E}[X(X-1) z^{X-2}].\end{aligned}$$

其中系数为零的项按零处理。在 $z = 1$ 处，将导数理解为从实数区间内趋近 1 的左极限；若所需矩有限，则

$$\begin{aligned}G_X'(1) &= \mathbb{E}[X],\\ G_X''(1) &= \mathbb{E}[X(X-1)] = \mathbb{E}[X^2 - X],\\ \mathbb{E}[X^2] &= G_X''(1) + G_X'(1),\\ \operatorname{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2\\ &= G_X''(1) + G_X'(1) - \big(G_X'(1)\big)^2.\end{aligned}$$

命题 9.20（独立随机变量之和的概率生成函数）. 若取值于 $\mathbb{N}$ 的随机变量 X, Y 独立，则

$$G_{X+Y}(z) = G_X(z) G_Y(z).$$

证明. 对 $|z| \le 1$，由独立性有

$$G_{X+Y}(z) = \mathbb{E}[z^{X+Y}] = \mathbb{E}[z^X z^Y] = \mathbb{E}[z^X]\mathbb{E}[z^Y] = G_X(z) G_Y(z).$$

因此上述等式也给出相应形式幂级数的恒等式。 □

注 9.21 (代入单位圆上的变量). 对实数 t，有

$$\mathbb{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX}] = G_X(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}), \qquad \mathrm{i}^2 = -1.$$

9.6 应用：等待连续两个正面

例 9.22（连续出现两次正面时停止）. 独立地重复抛一枚硬币，每次出现正面 H 的概率为 p，出现反面 T 的概率为 $q = 1 - p$，其中 $0 < p \le 1$。当第一次连续出现两个正面时停止，令 X 表示停止时已经抛掷的总次数。因此 $X \in \{2, 3, \ldots\}$，并且 $p > 0$ 时试验以概率 1 停止。
可能的停止序列包括

$$HH, \quad THH, \quad TTHH, \quad THTHH, \quad \ldots.$$

每个停止序列都以 HH 结尾，且在结尾之前没有出现过 HH。

用带权序列表示概率生成函数 记所有停止序列组成的集合为 $\mathcal{S}$。对 $s \in \mathcal{S}$，记其长度为 $|s|$，正面、反面的个数分别为 $h(s), t(s)$。由各次抛掷的独立性，

$$\Pr[\text{停止序列为} s] = p^{h(s)} q^{t(s)}.$$

按停止时间或按停止序列求和，得到同一个生成函数：

$$\begin{aligned} G_X(z) &= \sum_{x=2}^{\infty} \Pr[X = x] z^x \\ &= \sum_{s \in \mathcal{S}} p^{h(s)} q^{t(s)} z^{|s|}. \end{aligned}$$

例如，序列 $THTHH$ 有 3 个正面、2 个反面，长度为 5，所以它在生成函数中的贡献为 $p^3 q^2 z^5$。

若把每个字母的权重记为

$$W(H) = pz, \qquad W(T) = qz,$$

则连接两个字串时权重相乘。例如 $W(HH) = p^2 z^2$，$W(HT) = pqz^2$。这样，$G_X(z)$ 就是所有停止序列的权重之和。

按开头分类：停止或重新开始　根据前一至两次抛掷，可以把停止序列分成三类：

1. 开头为 HH：第二次抛掷就停止，序列恰为 HH。
2. 开头为 T：没有留下可接成 HH 的末尾正面，从此重新开始等待。
3. 开头为 HT：第二次出现反面，同样重新开始等待。

后两类中，重新开始之后的抛掷与之前独立，规则也和最初相同。因此有不交分解

$$\mathcal{S} = \{HH\} \,\dot\cup\, T\mathcal{S} \,\dot\cup\, HT\mathcal{S},$$

其中 $T\mathcal{S} = \{Ts : s \in \mathcal{S}\}$，$HT\mathcal{S} = \{HTs : s \in \mathcal{S}\}$。对各类的权重求和，得到

$$G_X(z) = p^2 z^2 + qzG_X(z) + pqz^2 G_X(z).$$

移项并解出 G_X：

$$\boxed{G_X(z) = \frac{p^2 z^2}{1 - qz - pqz^2} = \frac{p^2 z^2}{1 - (1-p)z - p(1-p)z^2}.} \tag{1}$$

由于分母的常数项为 1，上述关系也可以按形式幂级数理解。代入 $z = 1$ 时，$1 - q - pq = p^2$，所以 $G_X(1) = 1$，与归一化性质一致。

由生成函数求期望　为避免直接对商求导，先把式 (1) 写为

$$G_X(z)(1 - qz - pqz^2) = p^2 z^2.$$

两边求导，得到

$$G_X'(z)(1 - qz - pqz^2) + G_X(z)(-q - 2pqz) = 2p^2 z.$$

取 $z = 1$，利用 $G_X(1) = 1$ 及 $1 - q - pq = p^2$，有

$$p^2 G_X'(1) - q - 2pq = 2p^2,$$
$$p^2 G_X'(1) = 2p^2 + q + 2pq = 1 + p.$$

因此

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = G_X'(1) = \frac{1+p}{p^2} = \frac{1}{p^2} + \frac{1}{p}.}$$

求方差时仍使用前面的通式

$$\mathrm{Var}(X) = G_X''(1) + G_X'(1) - \big(G_X'(1)\big)^2.$$

9.7　常见分布及其概率生成函数

下面保留本次笔记中的分布和推导。所有概率质量函数在所列取值范围外均为 0。

例 9.23 (Bernoulli 分布). 设 $0 \le p \le 1$。若 $X \sim \mathrm{Bern}(p)$，则

$$p_X(x) = \begin{cases} p, & x = 1, \\ 1-p, & x = 0, \end{cases} \qquad G_X(z) = 1 - p + pz.$$

例 9.24 (二项分布). 设 $n \in \mathbb{N}_{>0}$，$0 \le p \le 1$。若 $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$，则

$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n.$$

其概率生成函数为

$$G_X(z) = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} z^x = (1 - p + pz)^n.$$

这也对应于 n 个相互独立的 $\mathrm{Bern}(p)$ 随机变量之和。

例 9.25 (有限集合上的均匀分布). 设 S 为非空有限集合。若 $X \sim \mathrm{Unif}(S)$，则

$$p_X(x) = \begin{cases} 1/|S|, & x \in S, \\ 0, & x \notin S. \end{cases}$$

这里 S 不必是整数集合，因此一般情形下不为它写概率生成函数。

例 9.26 (几何分布：两种计数约定). 考虑相互独立的抛硬币试验，每次出现正面的概率为 p，其中 $0 < p \le 1$。

若 T 表示第一次出现正面时的试验总次数，则

$$p_T(t) = (1-p)^{t-1} p, \qquad t \in \mathbb{N}_{>0},$$

其概率生成函数为

$$G_T(z) = \sum_{t=1}^{\infty} p(1-p)^{t-1} z^t = \frac{pz}{1 - (1-p)z}.$$

若 F 表示第一次出现正面之前连续出现反面的次数，则 $F = T - 1$，且

$$p_F(f) = (1-p)^f p, \qquad f \in \mathbb{N}, \qquad G_F(z) = \frac{p}{1 - (1-p)z}.$$

两种约定的取值起点不同，使用几何分布时应说明是在计数总试验次数，还是此前的失败次数。

例 9.27 (负二项分布). 在上述独立试验中，设 $r \in \mathbb{N}_{>0}$，用 N 表示第 r 次出现正面之前出现反面的总次数，记为 $N \sim \mathrm{NegBin}(r, p)$。则

$$p_N(x) = \binom{r+x-1}{r-1} p^r (1-p)^x, \qquad x \in \mathbb{N}.$$

最后一次试验必须为正面；此前 $r+x-1$ 次试验中恰有 $r-1$ 次正面，因而得到上述系数。把每次正面之前的失败次数分别记为 $F_1, \dots, F_r$，则这些随机变量相互独立，均服从从 0 开始计数的几何分布，且 $N = F_1 + \cdots + F_r$。因此

$$G_N(z) = \left(\frac{p}{1-(1-p)z} \right)^r.$$

例 9.28 (Poisson 分布与二项分布的极限). 设 $\lambda > 0$。若 $X \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$，则

$$p_X(x) = \frac{\mathrm{e}^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \qquad x \in \mathbb{N},$$

其概率生成函数为

$$G_X(z) = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-\lambda} \lambda^x}{x!} z^x = \mathrm{e}^{\lambda(z-1)}.$$

将固定规模的试验分为 n 个小段，每段的发生概率取为 λ/n，相应地考虑 $X_n \sim \mathrm{Bin}(n, \lambda/n)$（取 $n \geq \lambda$）。其概率生成函数满足

$$\begin{aligned} G_{X_n}(z) &= \left(1 - \frac{\lambda}{n} + \frac{\lambda}{n} z\right)^n \\ &= \left(1 + \frac{\lambda(z-1)}{n}\right)^n \longrightarrow \mathrm{e}^{\lambda(z-1)}. \end{aligned}$$

这与 Poisson 分布的概率生成函数一致。